

PROPOSAL SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI
JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI
JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI**

Oleh:

**Adi Muhammad Syifai
2309106065**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA
2026**

PROPOSAL SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI
JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI
JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan
pada Program Studi Strata 1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman

Oleh:

**Adi Muhammad Syifai
2309106065**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA
2026**

PROPOSAL SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI
JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI
JUDUL SKRIPSI JUDUL SKRIPSI**

Oleh:

Adi Muhammad Syifai
2309106065

Telah dibahas dalam Rapat Dosen Pembimbing pada [tgl, bln, tahun] dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Skripsi, dengan Dosen Pembimbing:

- I. Nama Dosen Pembimbing I lengkap dengan gelar
- II. Nama Dosen Pembimbing II lengkap dengan gelar

Koordinator Program Studi S1 Informatika,
Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman,

Awang Harsa Kridalaksana, S.Kom., M.Kom.

NIP 19731229 200501 1 002

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar (preface, foreword) sebaiknya disusun secara ringkas dan tidak lebih dari 2 halaman (lihat contoh Lampiran 9). Isi Kata Pengantar mencakup: a. kalimat pembuka; b. tempat dan waktu pengumpulan data; c. ucapan terima kasih dengan hirarki sebagai berikut (i. pimpinan perusahaan/lembaga/instansi dari luar Unmul; ii. pembimbing lapangan; iii. pimpinan fakultas; iv. pimpinan program studi; v. pembimbing I dan II; vi. Penguji; dan d. kalimat penutup)

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “<Judul Skripsi>”. Proposal ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam menyelesaikan skripsi pada Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta membantu saya selama proses penyusunan proposal skripsi, kepada:

1. Orang tua dan Saudara-saudara saya atas do’a, bimbingan serta kasih sayangnya.
2. Nama dan gelar akademik lengkap Dekan selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman.
3. Nama dan gelar akademik Koordinator Prodi selaku K Program Studi Informatika
4. Nama dan gelar akademik Dosen Pembimbing I selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan masukan terhadap penelitian ini.
5. Nama dan gelar akademik Dosen Pembimbing II selaku Pembimbing II atas masukan terhadap penelitian ini
6. Nama dan gelar akademik Dosen Penguji I selaku Penguji I atas saran dan masukan terhadap penelitian ini.
7. Nama dan gelar akademik Dosen Penguji II selaku Penguji II atas saran dan masukan terhadap penelitian ini.
8. Segenap Dosen Program Studi Informatika, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang terus memberikan dukungan semangat demi terselesainya tugas ini.

Saya menyadari bahwa proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat memperbaiki demi kesempurnaan sangat diharapkan.

Samarinda,..... 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR LAMPIRAN	7
DAFTAR ISTILAH/LAMBANG	8
DAFTAR SINGKATAN	9
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Kontribusi Penelitian	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Penelitian Terkait	3
2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	5
2.3 E-Commerce	6
2.4 Media Sosial	6
2.5 Landing Page	6
2.6 Artificial Intelligence	7
2.7 Large Language Model	7
2.8 Server Side Rendering	7
2.9 Remote Procedure Call	7
2.10 Payment Gateway	8
2.11 Design Thinking	8
2.12 System Usability Scale	8
2.13 Flowchart	9
BAB III	
METODOLOGI PENELITIAN	10
3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian	10
3.2 Pengumpulan Data	10
3.3 Perancangan Data	10
3.4 Perancangan Proses/Algoritma	10

3.5 Perancangan Tampilan	10
3.6 Perancangan Pengujian	10
3.7 Waktu dan Tempat Penelitian	11
DAFTAR PUSTAKA	13
LAMPIRAN	19
Keterangan:	
WAJIB menggunakan alat bantu TOC (Table of Contents) pada Microsoft Word.	

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 <i>contents</i>	6
Tabel 2.2 <i>contents</i>	7

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 <i>contents</i>	8
Gambar 2.2 <i>contents</i>	18
Gambar 2.3 <i>contents</i>	19

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Lampiran 1 <i>contents</i>	42

DAFTAR ISTILAH/LAMBANG

Contents

Arti

DAFTAR SINGKATAN

Contents

Arti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat krusial dalam menopang perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM berkontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah dan menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja (KPPN, 2024). Di era serba AI ini, digitalisasi menjadi sebuah keharusan bagi UMKM agar dapat bertahan dan mengembangkan skala bisnisnya. Namun, proses transformasi digital ini seringkali terhambat oleh berbagai kendala, mulai dari keterbatasan teknis, minimnya anggaran, hingga kurangnya waktu yang dimiliki oleh pelaku UMKM untuk mengelola *platform* digital mereka secara mandiri.

Pada praktiknya, banyak pelaku UMKM yang memanfaatkan *marketplace* besar seperti Tokopedia atau Shopee sebagai saluran penjualan utama. Meskipun *platform* tersebut memberikan kemudahan transaksi dan akses ke pasar yang luas, penggunaannya memiliki beberapa keterbatasan strategis. Salah satu kendala utamanya adalah tingginya tingkat persaingan harga antar penjual dan sulitnya membangun identitas merek (*branding*) yang kuat, sehingga UMKM kesulitan untuk menonjolkan keunikan produk mereka di tengah lautan kompetitor (Rifai et al., 2025).

Untuk mengatasi keterbatasan *marketplace*, UMKM membutuhkan saluran pemasaran mandiri seperti halaman *website* katalog atau *landing page* yang sering dihubungkan melalui tautan *link-in-bio* pada media sosial. Kehadiran halaman katalog mandiri memungkinkan UMKM untuk memiliki kendali penuh atas tampilan produk dan narasi merek mereka (A. Z. W. Putra et al., 2025). Akan tetapi, pengembangan *website e-commerce* secara mandiri biasanya membutuhkan keahlian teknis pemrograman dan desain yang tidak dimiliki oleh sebagian besar pelaku UMKM mikro.

Selain kendala teknis pembuatan *website*, tantangan besar lainnya yang dihadapi UMKM saat beralih ke ranah digital adalah proses pembuatan konten pemasaran. Pembuatan deskripsi produk yang menarik (*copywriting*) membutuhkan kreativitas dan

pemahaman strategi pemasaran digital (Writer, 2022). Pelaku UMKM seringkali kehabisan ide atau tidak memiliki cukup waktu untuk merangkai kalimat promosi yang dapat meningkatkan tingkat konversi penjualan produk mereka secara efektif.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), khususnya *Large Language Model* (LLM), telah membuka peluang baru dalam dunia pemasaran digital. Model bahasa berbasis AI generatif ini telah terbukti mampu menghasilkan teks pemasaran, deskripsi produk, dan copywriting dengan kualitas yang sangat memuaskan, bahkan dapat menyamai efisiensi penulis manusia dalam konteks pembuatan konten *website*. Kemampuan AI ini pada dasarnya dapat menjadi solusi ideal bagi UMKM yang kesulitan merangkai kata promosi (Nirwana et al., 2023).

Penggunaan LLM dalam manajemen pemasaran modern tidak hanya mempercepat proses penyusunan *draf* konten, tetapi juga memungkinkan personalisasi teks yang disesuaikan dengan target *audiens* (Zhou et al., 2023). Sayangnya, saat ini sebagian besar pelaku UMKM yang ingin menggunakan AI harus mengakses tools pihak ketiga secara terpisah (seperti ChatGPT), menyalin hasilnya, dan menempelkannya kembali ke *platform* jualan mereka. Alur kerja yang terpisah ini dinilai kurang efisien dan menambah beban kognitif bagi pengguna awam.

Dari sisi pengembangan perangkat lunak, membangun platform *website builder* yang dinamis dan terintegrasi secara langsung dengan AI membutuhkan arsitektur aplikasi *website* yang modern dan tangguh. Penggunaan pendekatan *Server-Side Rendering* (SSR) dan teknologi *Type-Safe Remote Procedure Call* (RPC) sangat diperlukan untuk memastikan aplikasi memiliki waktu muat yang cepat, minim kesalahan (*bug*), dan mampu menangani pertukaran data dengan API pihak ketiga secara aman dan efisien (Hermanto & Engel, 2025).

Berdasarkan tinjauan pada penelitian-penelitian sebelumnya, sistem *e-commerce* untuk UMKM umumnya masih dikembangkan secara konvensional dan berfokus pada fitur transaksi semata. Terdapat celah (*gap*) penelitian pada kurangnya inovasi integrasi antara fitur pembuatan katalog (*landing page builder*) dengan asisten penulis cerdas (LLM) di dalam satu antarmuka yang sama. Kebutuhan ini sangat mendesak untuk dieksplorasi guna memberikan solusi digitalisasi yang tidak hanya berfokus pada

infrastruktur penjualan, tetapi juga secara aktif membantu proses kreatif pemasaran UMKM.

Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat judul "**PENGEMBANGAN SISTEM KATALOG PRODUK BERBASIS WEBSITE UNTUK UMKM DENGAN INTEGRASI KECERDASAN BUATAN**" menggunakan metode **Design Thinking** pada **pelaku UMKM**. Hal ini bertujuan agar dapat menyediakan platform pembuatan *landing page* yang sangat mudah digunakan sekaligus membantu penulisan konten pemasaran secara otomatis dan terintegrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem katalog produk berbasis *website* yang mudah digunakan oleh UMKM?
2. Bagaimana mengintegrasikan *Large Language Model* (LLM) untuk membantu UMKM dalam pembuatan konten pemasaran (*copywriting*) pada *landing page*?
3. Bagaimana hasil pengujian fungsional dan *usability*, serta *feedback* pengguna terhadap sistem katalog produk yang dikembangkan?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh. Luasnya bidang yang dihadapi membuat penelitian ini harus dibatasi. Ruang lingkup masalah dibatasi pada:

1. Sistem dikembangkan dalam bentuk *website* yang diakses melalui *browser* (tidak mencakup pembuatan aplikasi *mobile* secara *native*).
2. Sistem tidak menyediakan fitur transaksi jual beli (*checkout* atau keranjang belanja) antar pelanggan dan UMKM, melainkan murni sebatas berfungsi sebagai katalog atau *landing page* untuk menampilkan profil dan produk UMKM.
3. Fitur pembayaran di dalam sistem terbatas pada penanganan manajemen langganan akun (paket FREE/PRO bagi pelaku UMKM) menggunakan integrasi pihak ketiga (Xendit).

4. Integrasi kecerdasan buatan difokuskan pada generasi teks untuk *copywriting landing page* dan asisten cerdas menggunakan model bahasa dari API Groq.
5. Evaluasi sistem dibatasi pada pengujian fungsional (*black-box testing*) dan pengujian kemudahan penggunaan (*usability testing*) menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS).
6. Konten yang dihasilkan oleh LLM berupa teks deskripsi produk dan *copywriting* promosi, tidak mencakup pembuatan konten visual (gambar atau video).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan rancangan dan purwarupa sistem katalog produk berbasis *website* dengan antarmuka yang ramah bagi pelaku UMKM (*non-teknis*).
2. Mengimplementasikan fitur asisten cerdas (*AI copywriting*) yang terintegrasi secara langsung di dalam *builder* halaman untuk mempercepat pembuatan konten promosi.
3. Melakukan evaluasi terhadap fungsionalitas sistem dan mengukur tingkat *usability* menggunakan metode pengujian yang valid (SUS).

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak, khususnya:

1. Penulis
Manfaat penelitian bagi penulis adalah untuk mengembangkan wawasan penulis dalam mengimplementasikan metode Design Thinking dan arsitektur website modern (SSR dan RPC) dalam menyelesaikan masalah digitalisasi UMKM.
2. Mahasiswa
Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa bagaimana metode integrasi LLM dilakukan dalam aplikasi website dan menjadi referensi khususnya bagi mahasiswa di bidang Informatika yang dapat membantu proses pembelajaran.
3. Instansi/Lembaga/Perusahaan (Pelaku UMKM)

Manfaat penelitian ini bagi pelaku UMKM adalah dengan adanya hasil purwarupa sistem ini diharapkan dapat membantu UMKM memiliki alternatif pembuatan katalog *online* yang praktis, cepat, dan dibantu oleh kecerdasan buatan untuk menghemat waktu pembuatan konten.

1.6 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan purwarupa (*prototype*) sistem katalog produk yang dilengkapi *builder landing page* berbasis *template*.
2. Mengintegrasikan LLM untuk fitur pembuatan deskripsi dan *copywriting* otomatis berdasarkan data produk UMKM.
3. Menyediakan arsitektur *website* modern yang mengandalkan *edge database* dan *type-safe* API untuk performa yang optimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka dilakukan kajian dengan mempelajari penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Daftar penelitian terkait antara lain:

1. **Metode yang digunakan:** *Systematic Literature Review* (SLR). **Temuan Penelitian:** Pemanfaatan *marketplace* oleh UMKM berperan penting dalam memperluas jangkauan pasar, meningkatkan eksposur produk, serta mempermudah transaksi. Meskipun demikian, terdapat kendala utama berupa tingginya tingkat persaingan, biaya *platform*, dan keterbatasan literasi digital yang mengharuskan UMKM mencari strategi alternatif pemasaran mandiri (Chandini & Veri, 2025).
2. **Metode yang digunakan:** Wawancara dan observasi. **Temuan Penelitian:** UMKM memiliki keterbatasan pemahaman terkait *digital marketing*. Melalui sosialisasi pemasaran digital dan pembuatan halaman *link-in-bio* (*Linktree*) serta integrasi media sosial, konsumen lebih mudah mengakses berbagai tautan UMKM secara terpusat, yang pada akhirnya efektif meningkatkan *brand awareness* dan efisiensi operasional penjualan (Islam, 2025).
3. **Metode yang digunakan:** Observasi, wawancara, analisis SWOT, dan *Value Chain*. **Temuan Penelitian:** Pemasaran UMKM yang masih konvensional sangat membatasi jangkauan pelanggan. Pembuatan *platform e-commerce* mandiri menjadi solusi yang terstruktur untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing UMKM secara signifikan dibandingkan jika hanya bergantung pada metode tradisional (Hanantyo et al., 2024).
4. **Metode yang digunakan:** Kuantitatif dengan kuesioner *System Usability Scale* (SUS) melibatkan 411 responden. **Temuan Penelitian:** Evaluasi terhadap tiga aplikasi *e-commerce* besar (Shopee, Tokopedia, Lazada) menunjukkan skor *usability* yang sangat tinggi (di atas 88). Temuan ini membuktikan bahwa

antarmuka *e-commerce* yang intuitif dan terintegrasi dengan baik akan berdampak langsung pada kepuasan pengguna (*user satisfaction*) (Wahyudi et al., 2026).

5. **Metode yang digunakan:** *Design Thinking* (*Empathize, Define, Ideate, Prototype, Testing*) dan pengujian SUS. **Temuan Penelitian:** Pendekatan *Design Thinking* berhasil menghasilkan purwarupa sistem pemasaran produk UMKM dengan skor *usability* 87 (dapat diterima). Evaluasi ini menunjukkan bahwa sistem yang berpusat pada pengguna (*user-centered*) efektif dalam menjawab keresahan konsumen saat mencari produk lokal (Oktaviani et al., 2023).
6. **Metode yang digunakan:** Metode *Prototype* dan *Black Box Testing*. **Temuan Penelitian:** Platform *e-commerce* terbukti memfasilitasi aktivitas pemasaran dan transaksi secara kolektif bagi UMKM. Pengujian fungsional berjalan tanpa kendala, dan evaluasi kepraktisan sistem menunjukkan skor SUS yang layak (74,58), menegaskan bahwa desain prototipe yang diuji secara iteratif dengan pengguna sangat esensial untuk validasi kelayakan *platform* (R. H. Hidayatullah & Haryono, 2026).
7. **Metode yang digunakan:** Analisis konten kuantitatif terhadap teks periklanan di media sosial. **Temuan Penelitian:** Di era kecerdasan buatan generatif, gaya bahasa yang bernada percakapan (**conversational tone**) dan memiliki daya tarik emosional menjadi strategi yang dominan. Konten naratif yang mengedepankan keterlibatan audiens jauh lebih berhasil menarik minat konsumen dibanding sekadar pemaparan fungsional (Bashir, 2026).
8. **Metode yang digunakan:** Implementasi sistem dengan integrasi API ChatGPT berbasis *JavaScript*. **Temuan Penelitian:** Model bahasa AI (*Large Language Model*) terbukti sangat efektif dan mampu menghasilkan deskripsi produk yang relevan, bervariasi, serta kontekstual berdasarkan masukan (*input*) pengguna. Pemanfaatan AI ini sangat mempermudah dan mempercepat proses penyusunan konten bagi pemilik toko *online* (Firdo et al., 2024).
9. **Metode yang digunakan:** Implementasi arsitektur *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) menggunakan LLM, *Vector Database*, dan *LangChain*. **Temuan Penelitian:** Penggunaan arsitektur RAG pada aplikasi berbasis LLM secara drastis menekan permasalahan halusinasi (*hallucination*). Sistem mampu

menyajikan jawaban teks yang akurat sesuai dengan konteks dokumen bisnis spesifik yang diunggah pengguna, menjadikan teknologi generatif AI sangat layak diterapkan pada kebutuhan sistem di dunia nyata (Jeong, 2023).

10. **Metode yang digunakan:** Kuantitatif dengan pengujian performa menggunakan *Google Lighthouse*. **Temuan Penelitian:** Implementasi arsitektur *Server-Side Rendering* (SSR) pada *framework* aplikasi *website* modern terbukti secara signifikan mempercepat waktu muat halaman utama dan mengoptimalkan *Search Engine Optimization* (SEO). Teknologi SSR sangat unggul untuk sistem digital yang membutuhkan performa dan respons cepat dibandingkan pendekatan *Client-Side Rendering* (H. P. Putra & Sari, 2024).

Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan referensi yang terkait, maka didapatkan perbedaan penelitian yang terdahulu sebagai dasar penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas *e-commerce* UMKM secara konvensional, dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk *copywriting* masih banyak dieksplorasi secara terpisah melalui aplikasi eksternal. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada inovasi integrasinya. Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini menyatukan fitur *landing page builder* yang ramah pengguna dengan asisten pembuat konten cerdas berbasis LLM (Groq *API*) secara *built-in* dalam satu antarmuka. Selain itu, sistem dibangun menggunakan arsitektur web modern bertumpu pada *Server-Side Rendering* (SSR) dan layanan *Remote Procedure Call* (RPC) yang *type-safe*, yaitu suatu kombinasi arsitektur teknis yang belum diterapkan secara komprehensif pada penelitian-penelitian sistem informasi UMKM sebelumnya.

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan (Rifani, 2022). UMKM memiliki peranan yang sangat vital dalam menyerap tenaga kerja dan

mendongkrak perekonomian lokal. Namun, banyak dari pelaku UMKM masih dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber daya manusia serta kemampuan mengakses informasi pasar yang tepat.

2.3 E-Commerce

Electronic Commerce (e-commerce) adalah seperangkat media pembelian dan penjualan jasa atau produk yang dilakukan antara dua pihak melalui internet (Purnama et al., 2021). Di masa pandemi maupun pasca-pandemi, *e-commerce* berperan sangat krusial dalam memulihkan dan menyelamatkan UMKM dari penurunan konsumsi karena memudahkan pelaku usaha mengakses pasar secara luas, membangun merek, dan mempercepat komunikasi dengan pelanggan tanpa batas jarak fisik.

2.4 Digital Marketing

Digital Marketing atau pemasaran digital adalah suatu konsep dan penerapan pemasaran produk maupun layanan dengan menggunakan kanal digital seperti internet, media sosial, mesin pencari, dan perangkat seluler (Pangestika, 2024). Penerapan pemasaran digital memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis khususnya UMKM untuk menargetkan audiens secara lebih spesifik, mengukur hasil promosi secara *real-time*, dan menekan biaya promosi dibandingkan metode pemasaran konvensional.

2.5 Copywriting

Copywriting merupakan teknik penulisan persuasif yang ditujukan untuk materi promosi komersial guna menarik minat dan membujuk konsumen agar melakukan tindakan yang diharapkan pengiklan, seperti melakukan pembelian (Suleman, 2023). Dalam penerapannya, strategi *copywriting* harus didukung oleh kreativitas serta pemahaman mengenai target audiens. Salah satu pendekatan populer dalam merancang iklan adalah dengan menggunakan formula AIDA (*Attention, Interest, Desire, Action*) yang secara bertahap memandu pikiran audiens dari mulai tertarik pada *headline* hingga akhirnya melakukan transaksi.

2.6 Media Sosial

Pemanfaatan teknologi oleh UMKM kini bervariasi, salah satunya adalah menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Media sosial tidak hanya menekan biaya promosi dibandingkan pemasaran tradisional, tetapi juga memiliki jangkauan yang lebih luas untuk menarik calon konsumen (Fadilla Yessa & Yunia Wardi, 2023). Sebagai penghubung utama, fitur *link-in-bio* pada profil media sosial kerap digunakan untuk memusatkan akses calon pembeli menuju *platform* penjualan mandiri UMKM agar konversi menjadi lebih efisien.

2.7 Landing Page

Landing page merupakan suatu bagian dari halaman *website* yang secara khusus menampilkan informasi dan penawaran terbatas dengan desain yang menarik agar konsumen terpicu (Narulita et al., 2023). Alih-alih merancang *website* dengan ratusan menu yang membingungkan, pengadaan *landing page* yang memiliki fitur *Call to Action* dinilai sangat bermanfaat bagi kelompok usaha kecil untuk memperluas jangkauan transaksi dengan tepat sasaran.

2.8 Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan sistem yang mempelajari bagaimana membuat komputer dapat berpikir, belajar, dan bertindak secara otonom layaknya manusia (Marsella et al., 2023). Dalam konteks bisnis modern, AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas yang biasa dilakukan manusia, mulai dari pemrosesan data, identifikasi pelanggan potensial, hingga memberikan rekomendasi layanan (*copywriting* produk) secara cepat dan akurat.

2.9 Large Language Model

Large Language Model (LLM) adalah model kecerdasan buatan berukuran besar yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menganalisis dan menggenerasikan teks layaknya percakapan natural manusia. Salah satu tantangan dari implementasi LLM adalah kurangnya konteks referensi yang spesifik. Untuk mengatasinya, LLM (seperti

model GPT) sering dikolaborasikan dengan *framework* bernama *LangChain* agar kecerdasan buatan tersebut dapat diintegrasikan dengan basis data dan memberikan jawaban valid sesuai panduan bisnis yang berlaku (Muhajir et al., 2025).

2.10 *Server Side Rendering*

Dalam pengembangan aplikasi web, *Server-Side Rendering* (SSR) merupakan metode rendering halaman web yang dilakukan secara langsung di sisi *server*, sehingga dokumen HTML yang dikirimkan kepada pengguna telah terisi penuh oleh konten dan siap ditampilkan (A. R. Hidayatullah & Suartana, 2025). Pendekatan SSR terbukti mampu meningkatkan performa kecepatan *website* secara drastis dibandingkan arsitektur tradisional, sekaligus jauh lebih optimal dalam hal keterbacaan pada mesin pencari (*Search Engine Optimization* / SEO).

2.11 *Remote Procedure Call*

Remote Procedure Call (RPC) adalah sebuah protokol metode yang memungkinkan program klien untuk mengeksekusi subrutin dan prosedur dari komputer *server* yang berada di tempat lain secara langsung. Penggunaan pendekatan RPC (dibandingkan REST API konvensional) amat memudahkan pemrogram karena bisa fokus langsung pada eksekusi *logic* fungsional tanpa harus dipersulit oleh detail *low-level* pada sisi lalu lintas jaringan, sekaligus lebih kebal dari kendala perubahan tipe data (Jetorbit, 2022).

2.12 *Payment Gateway*

Payment Gateway merupakan layanan yang memfasilitasi transaksi digital dengan cara menghubungkan pihak penjual (*merchant*) dan pembeli melalui berbagai metode pembayaran elektronik secara aman dan *real-time* (Ocean by BCA, 2026). Salah satu infrastruktur *payment gateway* pihak ketiga adalah Xendit, yang sering digunakan dengan cara menerapkan *Application Programming Interface* (API) kelas dunianya agar sistem bisnis dapat menerima berbagai kanal pembayaran lokal secara seragam dan instan (Rozi et al., 2022).

2.13 Design Thinking

Design Thinking adalah metode pendekatan inovasi yang berpusat pada empati pengguna (*human-centered*) untuk mengatasi berbagai permasalahan yang tidak jelas melalui tahap yang sistematis. Metode ini terdiri dari lima fase iteratif: *Empathize* (berempati terhadap pengguna), *Define* (merumuskan inti masalah), *Ideate* (membuat solusi *wireframe*), *Prototype* (membuat bentuk purwarupa desain nyata), dan *Testing* (melakukan pengujian fungsionalitas) (Ragazzo, 2023).

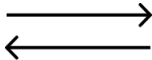
2.14 System Usability Scale

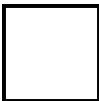
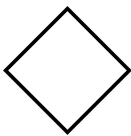
System Usability Scale (SUS) merupakan alat ukur yang tervalidasi dan sangat lazim digunakan untuk mengevaluasi tingkat *usability* (kebergunaan dan kepuasan) dari sebuah perangkat lunak oleh penggunanya. Instrumen evaluasi SUS menggunakan 10 pertanyaan khusus yang nantinya dikalkulasi ke dalam skor 0 hingga 100 untuk mengklasifikasikan kualitas *user experience* aplikasi tersebut apakah sudah berada di *grade* layak (contohnya *Grade A*) atau belum (Maulia et al., 2024).

2.15 Flowchart

Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah (Rony Setiawan, 2021). *Flowchart* sangat krusial dalam tahapan perancangan arsitektur karena secara visual menuntun pengembang dalam memetakan bagaimana *input*, *proses*, *perulangan*, hingga *output* sistem akan bekerja. Simbol yang digunakan dalam *flowchart* ditunjukkan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Simbol Flowchart

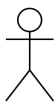
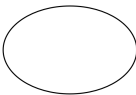
No	Simbol	Nama	Keterangan
1		<i>Flow</i>	Menunjukkan arah aliran proses dari satu langkah ke langkah berikutnya.

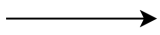
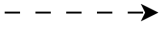
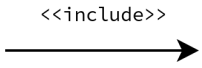
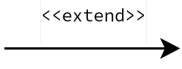
2		<i>Terminator</i>	Menyatakan awal atau akhir suatu program
3		<i>Input/Output</i>	Menunjukkan data yang masuk ke sistem atau keluaran yang dihasilkan.
4		<i>Process</i>	Menunjukkan kegiatan pengolahan atau langkah kerja yang dilakukan.
5		<i>Decision</i>	Menunjukkan percabangan proses berdasarkan kondisi tertentu.

2.16 Use Case Diagram

Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML (*Unified Modelling Language*) yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. *Use Case* dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya (Intern by Dicoding, 2021). Simbol yang digunakan dalam *use case* ditunjukkan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Simbol *Use Case*

No	Simbol	Nama	Keterangan
1		Aktor	Mewakili peran orang, sistem, atau alat ketika berkomunikasi dengan <i>use case</i> .
2		<i>Use Case</i>	Abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor.

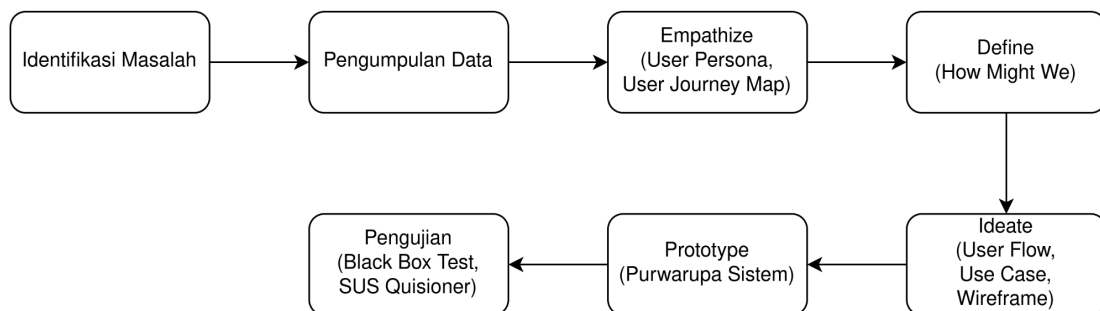
3		<i>Association</i>	Abstraksi dari penghubung antara aktor dengan <i>use case</i> .
4		<i>Generalization</i>	Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan <i>use case</i> .
5		<i>Include</i>	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> seluruhnya merupakan fungsionalitas dari <i>use case</i> lainnya.
6		<i>Extend</i>	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> merupakan tambahan fungsional dari <i>use case</i> lainnya jika suatu kondisi terpenuhi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Pengembangan sistem dalam penelitian ini menggunakan metode *Design Thinking*. Metode ini dipilih karena mengedepankan pendekatan berpusat pada manusia (*human-centered*) dalam merancang solusi dan inovasi, yang sangat cocok dalam merancang produk yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang kendala pengguna (pelaku UMKM). Tahapan metode *Design Thinking* yang digunakan meliputi tiga tahap utama, yaitu Tahap Awal, Tahap Pengembangan, dan Tahap Akhir, yang terbagi ke dalam lima fase operasional. Tahapan pelaksanaan penelitian tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

3.2 Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data bertujuan untuk memahami secara mendalam kebutuhan pengguna (pelaku UMKM) serta mengumpulkan landasan teoritis melalui studi literatur. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode berikut:

1. Studi Literatur

Peneliti melakukan kajian referensi yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder ini diperoleh dari jurnal ilmiah terpublikasi, artikel akademik, dokumentasi resmi, serta buku pedoman yang membahas mengenai *web development*, arsitektur SSR dan RPC, pemanfaatan *Large Language Model*

(LLM), strategi *digital marketing*, *copywriting*, hingga konsep pengembangan *startup* B2B SaaS (*Software as a Service*).

2. Data Kebutuhan UMKM

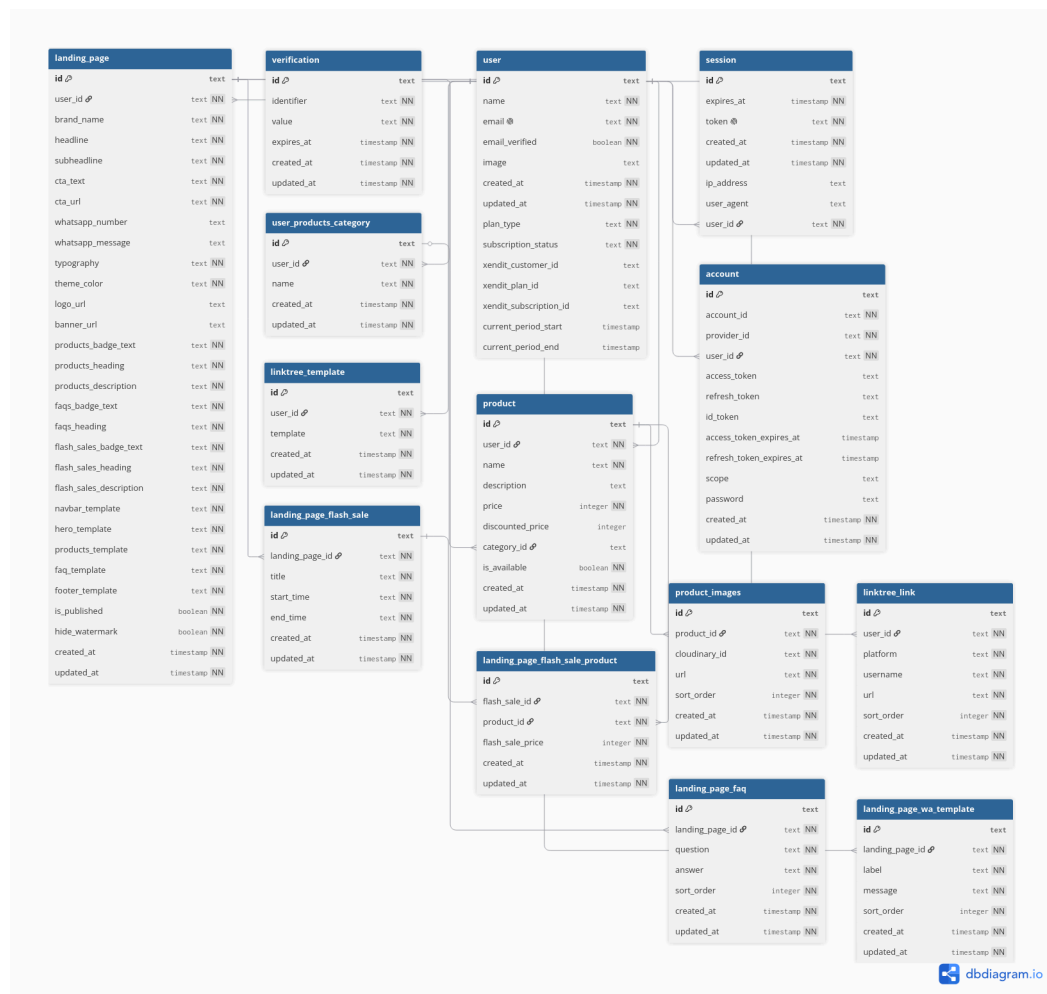
Pengumpulan data spesifik mengenai elemen-elemen informasi yang umumnya dibutuhkan dalam sebuah katalog UMKM. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap *platform marketplace* besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli, serta *website-website* resmi UMKM yang sudah memiliki katalog produk. Data yang dikumpulkan mencakup atribut produk seperti nama produk, deskripsi singkat, harga, kategori, foto produk, hingga integrasi tautan media sosial dan *landing page*.

3. Data Pengujian dan Umpan Balik Pengguna

Setelah tahap pengembangan prototipe sistem, penulis melakukan pengujian dengan melibatkan pengguna (pelaku UMKM) untuk mendapatkan umpan balik langsung mengenai fungsionalitas, kemudahan penggunaan, serta efektivitas sistem dalam memenuhi kebutuhan mereka. Data yang dikumpulkan dari pengujian ini akan digunakan untuk melakukan iterasi dan perbaikan pada sistem yang dikembangkan.

3.3 Perancangan Data

Perancangan data dilakukan untuk menentukan struktur penyimpanan data yang dibutuhkan oleh *website*. Data yang dirancang mencakup informasi pengguna, produk, kategori, *landing page*, tautan media sosial, serta data langganan dan pembayaran. Perancangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat menyimpan, mengelola, dan mengakses data dengan efisien dan aman. Rancangan skema basis data ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Rancangan Skema Basis Data

Pada Gambar 3.2 menunjukkan hubungan antar tabel yang digunakan dalam *website* Katalog. Rincian struktur tabel dan atribut kolomnya dijabarkan pada sub-bab berikut.

3.3.1 Struktur Tabel Pengguna

Mengelola data autentikasi, profil pengguna, dan informasi sesi pelaku usaha. Struktur tabel *user* dirancang secara efisien untuk mendukung otentikasi yang aman. Atribut kolom secara lengkap dijabarkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Struktur Tabel Pengguna

No	Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	text (PK)	ID unik pengguna
2	name	text	Nama lengkap pengguna
3	email	text (Unique)	Alamat email terdaftar
4	email_verified	integer (Boolean)	Status verifikasi email
5	image	text	URL foto profil
6	plan_type	text	Paket langganan (FREE / PRO)
7	subscription_status	text	Status langganan Xendit
8	xendit_customer_id	text	ID pelanggan di gateway Xendit
9	xendit_plan_id	text	ID paket langganan Xendit
10	xendit_subscription_id	text	ID langganan aktif Xendit
11	current_period_start	integer (TS)	Waktu mulai periode tagihan
12	current_period_end	integer (TS)	Batas akhir aktif masa langganan
13	created_at	integer (TS)	Waktu pendaftaran akun
14	updated_at	integer (TS)	Waktu pembaruan akun terakhir

3.3.2 Struktur Tabel Produk dan Kategori

Menyimpan seluruh katalog barang dagangan milik pelaku usaha. Struktur tabel *user_products_category*, *product*, dan *product_images* dijabarkan secara rinci pada Tabel 3.2, Tabel 3.3, dan Tabel 3.4.

Tabel 3.2 Struktur Tabel Kategori Produk

No	Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	text (PK)	ID unik kategori produk
2	user_id	text (FK)	Relasi ke tabel user.id
3	name	text	Nama kategori produk (misal: Makanan)
4	created_at	integer (TS)	Waktu pembuatan kategori
5	updated_at	integer (TS)	Waktu pembaruan kategori terakhir

Tabel 3.3 Struktur Tabel Produk

No	Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	text (PK)	ID unik produk
2	user_id	text (FK)	Relasi ke tabel user.id
3	name	text	Nama produk dagang
4	description	text	Deskripsi produk
5	price	integer	Harga normal produk (rupiah)

No	Kolom	Tipa Data	Keterangan
6	discounted_price	integer	Harga diskon produk (jika ada)
7	category_id	text (FK)	Relasi ke user_products_category.id
8	is_available	integer (Boolean)	Status ketersediaan stok produk
9	created_at	integer (TS)	Waktu produk ditambahkan
10	updated_at	integer (TS)	Waktu pembaruan data terakhir

Tabel 3.4 Struktur Tabel Foto Produk

No	Kolom	Tipa Data	Keterangan
1	id	text (PK)	ID unik foto
2	product_id	text (FK)	Relasi ke tabel product.id
3	cloudinary_id	text	ID media penyimpanan Cloudinary
4	url	text	URL gambar produk aktif
5	sort_order	integer	Urutan prioritas foto produk
6	created_at	integer (TS)	Waktu foto diunggah
7	updated_at	integer (TS)	Waktu pembaruan foto

3.3.3 Struktur Tabel Landing Page dan Linktree

Menyimpan konfigurasi desain serta susunan tautan pemasaran luar. Struktur tabel *landing_page*, *landing_page_faq*, dan *linktree_link* diuraikan pada Tabel 3.5, Tabel 3.6, dan Tabel 3.7.

Tabel 3.5 Struktur Tabel *Landing Page*

No	Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	text (PK)	ID unik konfigurasi landing page
2	user_id	text (FK)	Relasi ke tabel user.id
3	brand_name	text	Nama brand / judul utama katalog
4	headline	text	Kalimat promosi utama
5	subheadline	text	Kalimat penjelasan tambahan
6	cta_text	text	Teks tombol tindakan (CTA)
7	cta_url	text	Tautan tujuan tombol tindakan
8	whatsapp_number	text	Nomor WhatsApp aktif tujuan order
9	whatsapp_message	text	Pesan default chat WhatsApp
10	typography	text	Jenis font tulisan katalog

No	Kolom	Tipe Data	Keterangan
11	theme_color	text	Kode warna dasar landing page
12	logo_url	text	URL logo brand
13	banner_url	text	URL gambar banner utama
14	is_published	integer (Boolean)	Status publikasi katalog
15	hide_watermark	integer (Boolean)	Status watermark (FREE / PRO)
16	created_at	integer (TS)	Waktu pembuatan pertama kali
17	updated_at	integer (TS)	Waktu pembaruan pengaturan terakhir

Tabel 3.6 Struktur Tabel *Landing Page FAQ*

No	Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	text (PK)	ID unik entitas FAQ
2	landing_page_id	text (FK)	Relasi ke tabel landing_page.id
3	question	text	Pertanyaan FAQ
4	answer	text	Jawaban FAQ
5	sort_order	integer	Urutan urutan pertanyaan FAQ

Tabel 3.7 Struktur Tabel *Linktree Link*

No	Kolom	Tipe Data	Keterangan
1	id	text (PK)	ID unik tautan
2	user_id	text (FK)	Relasi ke tabel user.id
3	platform	text	Nama platform (Instagram, TikTok, dll.)
4	username	text	Nama pengguna / handle akun sosial
5	url	text	URL langsung tautan profil sosial
6	sort_order	integer	Urutan penataan link di halaman

3.4 Perancangan Proses/Algoritma

Perancangan proses penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu Tahap Awal, Tahap Pengembangan, dan Tahap Akhir. Setiap tahap memiliki fokus dan aktivitas yang berbeda sesuai dengan fase operasional metode *Design Thinking*.

3.4.1 Tahap Awal

Tahap Awal merupakan fase pertama dalam proses penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap pengguna (pelaku UMKM) dan perumusan masalah yang akan dipecahkan. Pada tahap ini, penulis melakukan aktivitas berikut:

A. Fase *Empathize*

Pada fase ini, penulis melakukan pendekatan berpusat pada manusia untuk memahami kebutuhan, tantangan, dan konteks pengguna (pelaku UMKM). Aktivitas yang dilakukan meliputi:

1. Pembuatan *User Persona*

Setelah melakukan pengumpulan data kebutuhan UMKM, penulis menggambarkan informasi terkait apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh

pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya, serta kendala-kendala yang mereka hadapi. Informasi ini kemudian dirangkum ke dalam bentuk *user persona* yang mewakili karakteristik umum dari target pengguna *website* Katalog yang dikembangkan.

2. Pembuatan User Journey Map

Setelah *user persona*, penulis membuat *user journey map* untuk memvisualisasikan langkah-langkah yang dilalui oleh pelaku UMKM dalam proses pemasaran produk mereka secara online. Peta perjalanan pengguna ini membantu penulis memahami titik-titik kritis di mana *website* Katalog dapat memberikan nilai tambah dan solusi yang efektif.

B. Fase Define

Masalah yang telah diidentifikasi pada fase *Empathize* kemudian dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan "*How Might We*" (HMW) untuk memfokuskan upaya pengembangan solusi. Pertanyaan HMW ini berfungsi sebagai panduan dalam tahap ideasi dan pengembangan *website* Katalog yang akan dikembangkan.

3.4.2 Tahap Pengembangan

Tahap Pengembangan merupakan fase kedua dalam proses penelitian yang berfokus pada penciptaan solusi berdasarkan pemahaman yang diperoleh pada tahap awal. Pada tahap ini, penulis melakukan aktivitas berikut:

A. Fase Ideate

Pada fase ini, penulis melakukan proses kreatif untuk menghasilkan berbagai ide solusi yang dapat mengatasi masalah yang telah dirumuskan pada fase *Define*. Aktivitas yang dilakukan meliputi:

1. Pembuatan User Flow

Proses perancangan *user flow* dilakukan berdasarkan hasil riset yang dilakukan dan proses bisnis yang telah berjalan pada pelaku UMKM pada *website*, sehingga pengguna akan menggunakan *website* Katalog berdasarkan apa yang mereka butuhkan.

2. Pembuatan Use Case

Perancangan *use case* dilakukan untuk menggambarkan skenario penggunaan *website* Katalog dari perspektif pengguna. *Use case* ini membantu penulis dalam merancang fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa sistem dapat memberikan solusi yang efektif untuk masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Diagram use case ditunjukkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Diagram Use Case

3. Teknologi yang Digunakan

Sistem dibangun menggunakan ekosistem pengembangan web modern, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi / Framework	Keterangan
Bahasa Pemrograman	TypeScript	Digunakan untuk pengembangan <i>frontend</i> dan <i>backend</i>
<i>Frontend</i>	React, Vite, Tailwind CSS, dan Shaden UI	Membangun antarmuka <i>website</i>
<i>Backend</i>	Tanstack Start	Menangani logika bisnis, API, dan integrasi dengan basis data
API _Layer	oRPC	Menyediakan komunikasi antara <i>frontend</i> dan <i>backend</i>
Basis Data	SQLite via Turso DB	Menyimpan data pengguna, produk, kategori, dan konfigurasi <i>landing page</i>
Akses Basis Data	Drizzle ORM	Mengelola interaksi dengan basis data SQLite
<i>Object Storage</i>	Cloudinary	Menyimpan dan mengelola foto produk secara <i>cloud-based</i>
<i>Authentication</i>	Google OAuth 2.0 via Better Auth	Menyediakan autentikasi pengguna melalui akun Google
Integrasi Pembayaran	Xendit API	Menangani langganan dan pembayaran paket PRO

Komponen	Teknologi / Framework	Keterangan
<i>AI Service</i>	Groq API via Tanstack AI	Menangani permintaan <i>content generation</i> berbasis <i>Large Language Model</i> (LLM) untuk asisten cerdas <i>AI Copywriting</i>

4. Pembuatan Wireframe

Perancangan *wireframe* dilakukan berdasarkan hasil riset dan *user flow* yang sudah dirancang sebelumnya. *Wireframe* ini berfungsi sebagai kerangka visual dari antarmuka pengguna (*user interface*) yang akan dikembangkan, sehingga memudahkan penulis dalam merancang tata letak dan navigasi *website* Katalog.

B. Fase *Prototype*

Pada fase ini, penulis mengembangkan prototipe *website* Katalog berdasarkan *wireframe* yang telah dirancang. Prototipe ini merupakan versi awal dari sistem yang memiliki fungsionalitas dasar untuk memungkinkan pengguna (pelaku UMKM) dapat merakit katalog produk mereka secara online. Prototipe ini akan digunakan untuk melakukan pengujian dan mendapatkan umpan balik dari pengguna sebelum melanjutkan ke tahap akhir.

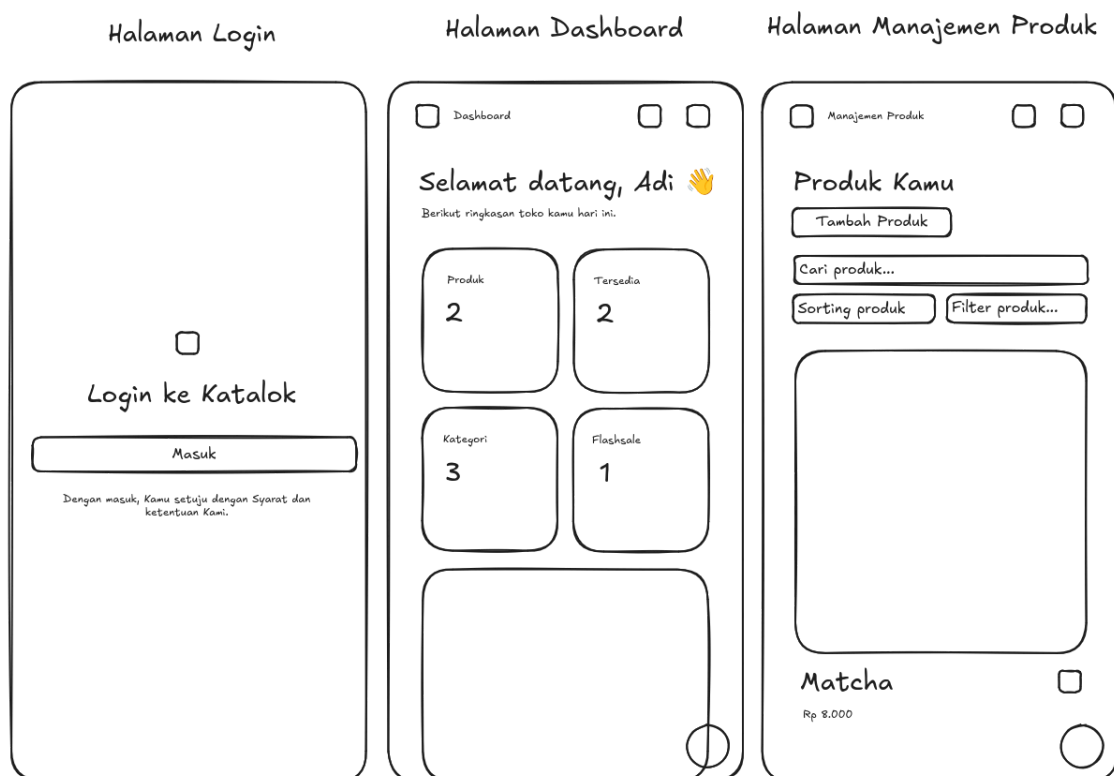
3.4.3 Tahap Akhir

Tahap Akhir merupakan fase terakhir dalam proses penelitian yang berfokus pada pengujian dan evaluasi *website* Katalog yang telah dikembangkan. Mekanisme pengujian menggunakan *Black-box Testing* untuk menilai fungsionalitas sistem, serta pengumpulan umpan balik dari pengguna melalui kuesioner *System Usability Scale* (SUS) yang disesuaikan dengan konteks penelitian. Hasil pengujian dan evaluasi ini akan digunakan untuk melakukan iterasi dan perbaikan pada sistem sebelum implementasi final.

3.5 Perancangan Tampilan

Rancangan antarmuka pengguna disusun berdasarkan alur utama penggunaan sistem, yaitu login, pengelolaan produk, perancangan *landing page*, dan interaksi dengan asisten AI.

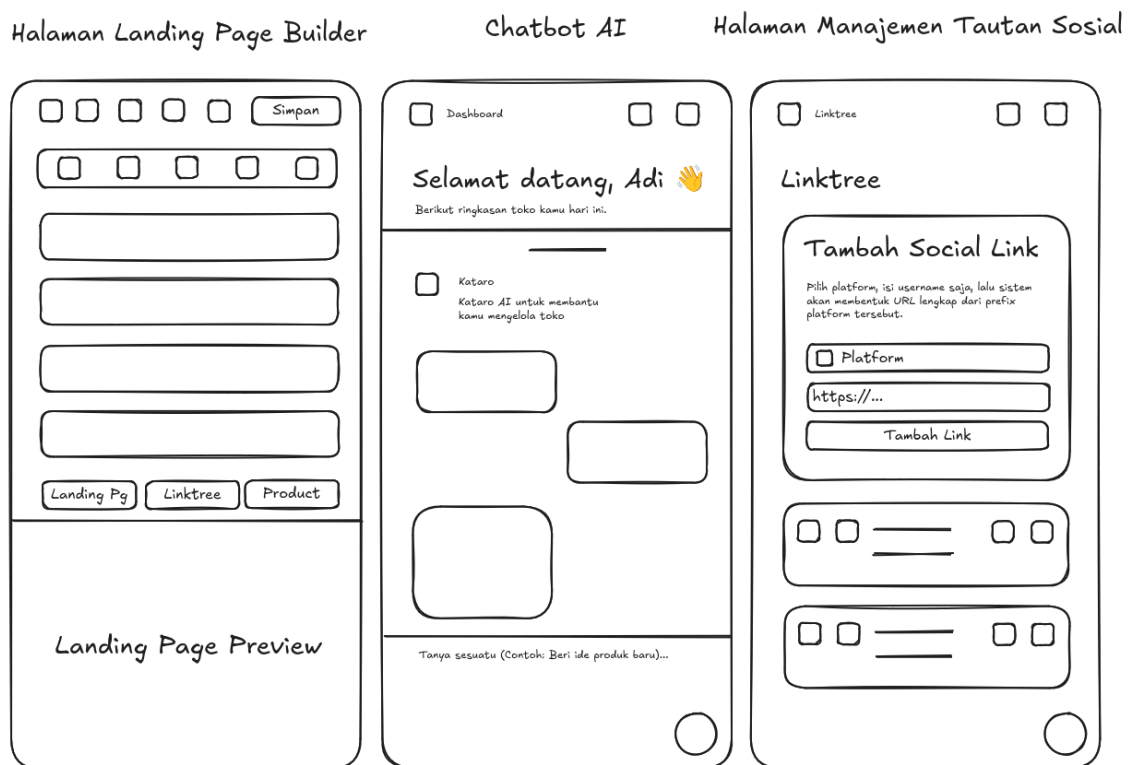
Gambar 3.4 menampilkan rancangan tiga halaman utama sistem. Halaman *login* berfungsi sebagai pintu masuk bagi pelaku UMKM dengan desain sederhana yang dilengkapi opsi *Single Sign-On* (SSO) untuk memudahkan autentikasi. Halaman *dashboard* menyajikan ringkasan statistik toko, menu navigasi cepat, dan akses ke fitur-fitur utama sistem. Sementara itu, halaman manajemen produk menampilkan tabel daftar produk yang telah ditambahkan pengguna beserta modal (*pop-up*) untuk menambah atau menyunting detail produk seperti nama, deskripsi, harga, dan foto produk.



Gambar 3.4 Wireframe Halaman Login, Dashboard, Manajemen Produk

Gambar 3.5 menampilkan rancangan tiga fitur lanjutan sistem. Halaman *Landing Page Builder* terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu kanvas pratinjau (*preview canvas*) di tengah yang menampilkan tampilan langsung katalog yang sedang dirakit,

serta panel konfigurasi di samping untuk menyesuaikan tema warna, font, teks tombol CTA, dan kontennya. Fitur integrasi *AI Assistant* hadir dalam bentuk *sidebar* interaktif bertipe percakapan (*chat interface*) yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan asisten AI untuk mendapatkan bantuan dalam menulis kalimat promosi atau deskripsi produk secara otomatis. Sementara itu, halaman manajemen tautan media sosial (*Linktree*) memungkinkan pengguna untuk menambahkan, mengedit, dan mengurutkan tautan ke akun media sosial mereka yang akan ditampilkan di bagian bawah katalog produk.



Gambar 3.5 Wireframe Halaman *Landing Page Builder*, *Chatbot AI*, Manajemen Tautan

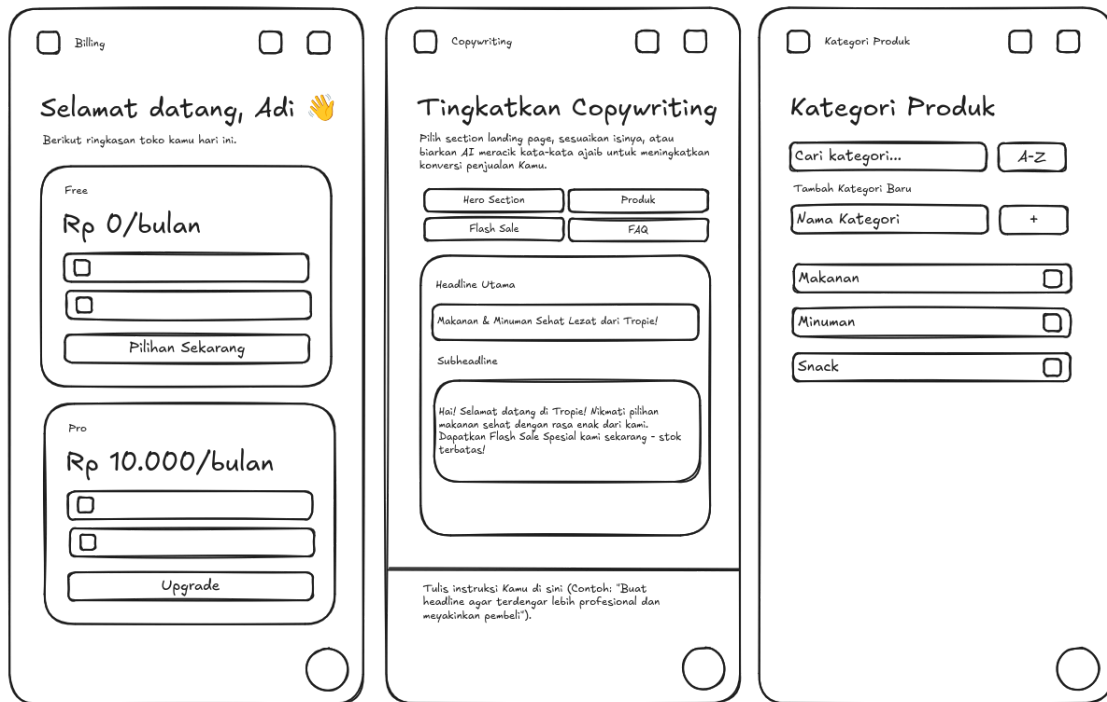
Gambar 3.6 menampilkan rancangan tiga halaman pendukung sistem. Halaman pengaturan langganan dan pembayaran menyediakan informasi mengenai paket langganan yang tersedia, status langganan saat ini, serta tombol untuk melakukan *upgrade* ke paket PRO melalui Xendit. Halaman *AI Assistant Copywriting* dirancang dengan antarmuka percakapan yang intuitif, memungkinkan pengguna memberikan instruksi secara alami dan menerima respons yang langsung terintegrasi ke dalam *Landing Page Builder*. Sementara itu, halaman manajemen kategori produk

memungkinkan pengguna untuk menambah, mengedit, dan menghapus kategori yang digunakan untuk mengelompokkan produk dalam katalog.

Halaman Pengaturan Langganan

AI Asistant Copywriting

Halaman Manajemen Kategori



Gambar 3.6 Wireframe Halaman Pengaturan Langganan, AI Asistant Copywriting, Manajemen Kategori

3.6 Perancangan Pengujian

Sub-bab ini merupakan bagian dari Tahap Akhir (Fase *Testing*) dalam metodologi *Design Thinking*. Pengujian dilakukan untuk memastikan purwarupa sistem bebas dari galat teknis serta memenuhi aspek fungsionalitas bisnis dan kemudahan penggunaan pengguna akhir.

3.6.1 Uji Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan dengan pendekatan *Black-Box Testing*. Pengujian difokuskan pada spesifikasi kebutuhan tanpa melihat logika kode di baliknya. Skenario pengujian mencakup keberhasilan autentikasi, fungsi penambahan data produk

(CRUD), kinerja *generate content* dari AI, serta keberhasilan mempublikasikan *landing page*. Rincian rancangan skenario ditunjukkan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Skenario Pengujian *Black-box website* Katalog

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status Pengujian
1	Autentikasi Pengguna	Melakukan registrasi sekaligus login menggunakan akun Google.	Pengguna berhasil masuk ke <i>dashboard</i> utama.	Sesuai / Tidak
3	CRUD Kategori	Menambah, mengubah, dan menghapus kategori produk.	Kategori produk ter-update di database dan daftar kategori.	Sesuai / Tidak
4	CRUD Produk	Mengunggah produk baru beserta foto produk ke Cloudinary.	Produk berhasil tersimpan dan foto produk tampil di galeri.	Sesuai / Tidak
5	Customizer Builder	Mengubah tema warna, font, dan teks tombol CTA.	Tampilan pratinjau di sebelah kanan langsung ter-update secara instan.	Sesuai / Tidak
6	AI Copywriter	Menginput instruksi copywriting dan menekan tombol generate AI.	AI sukses memanggil Groq API, menghasilkan JSON, dan mengisi teks secara otomatis.	Sesuai / Tidak
7	Linktree Social	Menambah akun Instagram dan TikTok pada profil tautan.	Tautan sosial media tampil secara berurutan di bagian bawah katalog.	Sesuai / Tidak

No	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status Pengujian
8	Publish Landing Page	Menekan tombol Publish untuk mengaktifkan katalog.	Halaman katalog dapat diakses publik melalui URL unik tanpa membutuhkan login.	Sesuai / Tidak
9	Upgrade Akun	Membayar tagihan upgrade PRO via Xendit invoice.	Pembayaran terverifikasi dan watermark otomatis tersembunyi dari landing page.	Sesuai / Tidak

3.6.2 Umpan Balik Pengguna

Sistem yang telah berjalan selanjutnya dievaluasi menggunakan instrumen *System Usability Scale* (SUS) yang disesuaikan dengan konteks penelitian. Kuesioner berstandar global ini didistribusikan kepada beberapa perwakilan pelaku UMKM untuk menilai persepsi subjektif mereka mengenai kemudahan penggunaan antarmuka, kejelasan alur, serta efektivitas asisten AI. Untuk memperoleh umpan balik yang komprehensif, instrumen evaluasi ini dibagi ke dalam beberapa aspek penting seperti *Usability* (kegunaan umum), *Learnability* (kemudahan dipelajari), *LLM Response* (tanggapan AI), Alur Penggunaan (kejelasan alur sistem), serta Saran Perbaikan. Instrumen kuesioner yang akan diajukan ditunjukkan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Instrumen Kuesioner *System Usability Scale* (SUS) dan Umpan Balik Pengguna

No	Pernyataan / Pertanyaan Evaluasi	Aspek
1	Saya berpikir akan menggunakan sistem Katalog secara berkala untuk mengelola katalog produk UMKM saya.	Usability
2	Saya merasa alur penggunaan sistem Katalog rumit untuk dipahami.	Alur Penggunaan
3	Saya merasa sistem Katalog mudah digunakan untuk membuat dan mempublikasikan katalog produk.	Usability
4	Saya merasa membutuhkan bantuan teknis dari orang lain untuk dapat menggunakan sistem Katalog.	Learnability
5	Saya merasa berbagai fungsi dalam sistem Katalog, termasuk asisten AI (<i>AI Copywriter</i>), terintegrasi dengan baik.	LLM Response
6	Saya merasa alur navigasi dan tata letak dalam sistem Katalog tidak konsisten.	Alur Penggunaan
7	Saya membayangkan bahwa kebanyakan orang akan belajar menggunakan sistem Katalog dengan cepat.	Learnability
8	Saya merasa sistem Katalog membingungkan saat digunakan, terutama ketika asisten AI memberikan output.	LLM Response
9	Saya merasa sangat percaya diri saat menggunakan sistem Katalog secara mandiri.	Usability
10	Saya perlu mempelajari banyak hal terlebih dahulu sebelum bisa menggunakan sistem Katalog secara optimal.	Learnability

No	Pernyataan / Pertanyaan Evaluasi	Aspek
11	Menurut Anda, bagaimana tanggapan atau respons asisten AI (LLM) dalam menghasilkan konten copywriting?	LLM Response
12	Apa hambatan terbesar yang Anda rasakan selama mencoba alur penggunaan (user flow) sistem Katalog?	Alur Penggunaan
13	Apa saran perbaikan utama yang ingin Anda berikan untuk meningkatkan kegunaan sistem Katalog ke depan?	Saran Perbaikan

3.7 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan September, tahun 2026. Adapun tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di lingkungan Program Studi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman, sedangkan pengumpulan umpan balik pengguna (UMKM) dapat dilakukan secara daring.

Berbagai aktivitas dan kegiatan dalam penelitian ini dapat terjadwal dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka perlu disusun dalam suatu jadwal penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan (Tahun)							
		Juni	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
I	Tahap Persiapan Penelitian								
	1. Pembuatan Proposal								
	2. Seminar Proposal								
	3. Perbaikan Seminar Proposal								
	4. Perancangan Sistem								

II	Tahap Pelaksanaan								
	1. Pengumpulan Data								
	2. Implementasi <i>website</i>								
	3. Pengujian Fungsional								
	4. Umpan Balik Pengguna								
III	Tahap Penyusunan Laporan								
	1. Seminar Hasil								
	2. Perbaikan Seminar Hasil								
	3. Penulisan Artikel Ilmiah								

DAFTAR PUSTAKA

1. Bashir, N. N. B. M. (2026). Comparative Analysis of Brand Copywriting in the Generative AI Advertising Era. *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, 10(3). <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2026.100300069>
2. Chandini, A., & Veri, J. (2025). Analisis Pengaruh Penggunaan Marketplace Terhadap Peningkatan Penjualan UMKM Tinjauan Menggunakan Metode Systematic Literature Review: Analysis of the Influence of Marketplace Use on Increasing MSME Sales: A Review Using the Systematic Literature Review Method. *JOURNAL ISLAMIC ECONOMICS AD DIWAN*, 5(1), 16–25. <https://doi.org/10.51192/ad.v5i1.1605>
3. Fadilla Yessa & Yunia Wardi. (2023). Pemanfaatan Media Sosial dalam Meningkatkan Keuntungan UMKM di Indonesia: Tinjauan Pustaka Sistematis. *Jurnal Ilmiah Komputasi*, 22(3). <https://doi.org/10.32409/jikstik.22.3.3397>
4. Firdo, D., Kristianto, H., Pranatawijaya, V. H., & Sari, N. N. K. (2024). *Optimalisasi Deskripsi Produk E-commerce: Manfaatkan AI ChatGPT untuk Deskripsi Menarik & Kontekstual* | JATISI. <https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/jatisi/article/view/7887>
5. Hanantyo, B., Sari, N., Farikhah, I., Maulana, R., Maulana, F., & Eka, A. (2024). PENGEMBANGAN PLATFORM E-COMMERCE BERBASIS WEB DALAM RANGKA MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM KABUPATEN REMBANG. *Jurnal Abdi Insani*, 11(2), 2086–2098. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i2.1660>

6. Hermanto, R. R., & Engel, M. M. (2025). Analisis Komparatif Kinerja Next.js, Nuxt.js, dan Remix.js dalam Implementasi Server Side Rendering Website Berita. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 6(5), 450–463. <https://doi.org/10.47065/tin.v6i5.8315>
7. Hidayatullah, A. R., & Suartana, I. M. (2025). Penerapan Server Side Rendering untuk Meningkatkan Performa Website Kejaksaan Negeri X. *Journal of Informatics and Computer Science (JINACS)*, 7(01), 12–20. <https://doi.org/10.26740/jinacs.v7n01.p12-20>
8. Hidayatullah, R. H., & Haryono, K. (2026). Pengembangan Website E-Commerce untuk Ekspansi Pasar Produk UMKM Menggunakan Model Prototipe. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 6(8), 1555–1568. <https://doi.org/10.47065/tin.v6i8.9011>
9. Intern by Dicoding, D. (2021, May 18). Contoh Use Case Diagram Lengkap dengan Penjelasan. *Dicoding Blog*. <https://www.dicoding.com/blog/contoh-use-case-diagram/>
10. Islam, A. D. A. (2025). Sosialisasi Digital Marketing Serta Pembuatan Linktree dan Instagram Guna Meningkatkan Penjualan di UMKM Kopi Mbah Bongso. *Jurnal Nusantara Berbakti*, 3(1), 147–153. <https://doi.org/10.59024/jnb.v3i1.556>
11. Jeong, C. (2023). A Study on the Implementation of Generative AI Services Using an Enterprise Data-Based LLM Application Architecture. *Advances in Artificial Intelligence and Machine Learning*, 03(04), 1588–1618. <https://doi.org/10.54364/AAIML.2023.1191>
12. Jetorbit. (2022, September 9). *Apa Itu RPC, Kelebihan, dan Cara Kerja*. <https://www.jetorbit.com/blog/apa-itu-rpc-dan-cara-kerja/>

13. KPPN, R. (2024, November 4). *UMKM HEBAT, PEREKONOMIAN NASIONAL MENINGKAT*.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/curup/id/data-publikasi/artikel/2885-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
14. Marsella, M., Wijaya, C. S., Wijaya, I., Shidqi, M. T., & Novita, D. (2023). ANALISIS IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK BISNIS: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *DEVICE : JOURNAL OF INFORMATION SYSTEM, COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY*, 4(2), 133–145. <https://doi.org/10.46576/device.v4i2.4037>
15. Maulia, A., Kristanto, S., & Hakim, L. (2024). System Usability Scale dalam Evaluasi Pengembangan Aplikasi Prospect menggunakan Metode Activity Oriented Design. *Infomatek*, 26, 135–142.
<https://doi.org/10.23969/infomatek.v26i1.14094>
16. Muhajir, M., Prastiti, N., & Koeshardianto, M. (2025). IMPLEMENTASI CHATBOT MENGGUNAKAN FRAMEWORK LANGCHAIN BERBASIS LLM GPT: STUDI KASUS: PANDUAN AKADEMIK UNIVERSITAS TRUNOJOYO. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9, 2151–2158.
<https://doi.org/10.36040/jati.v9i2.13003>
17. Narulita, S., Prihati, P., Priyambodo, A., Aditya, G., & Sobari, T. (2023). Digital Marketing melalui Pemanfaatan Landing Page untuk Kelompok Usaha Kecil. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JUDIMAS)*, 1, 7–13.
<https://doi.org/10.54832/judimas.v1i1.75>
18. Nirwana, A., Sudarmiati, & Melany. (2023). Implementation of Artificial Intelligence in Digital Marketing Development: A Thematic Review and

- Practical Exploration. *Jurnal Manajemen Bisnis, Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 85–112. <https://doi.org/10.55927/jambak.v2i1.4034>
19. Ocean by BCA, O. by. (2026, May 6). *Payment Gateway: Definisi, Manfaat, Cara Kerja, Jenis, dan Contohnya*. Ocean by BCA. <https://ocean.bca.co.id/id/artikel/pengertian-payment-gateway>
 20. Oktaviani, B., Chandra, R. M., Irsyad, M., & Pizaini, P. (2023). Desain Sistem Pemasaran Produk UMKM dengan Konsep UI/UX Menggunakan Metode Design Thinking. *Journal of Information System Research (JOSH)*, 4(3), 980–987. <https://doi.org/10.47065/josh.v4i3.3387>
 21. Pangestika, W. (2024, July 8). Digital Marketing: Pengertian dan Jenis Strategi Penerapan Bisnis. *Mekari Jurnal*. <https://www.jurnal.id/id/blog/mengenal-digital-marketing-konsep-dan-penerapannya/>
 22. Purnama, N. I., Putri, L. P., & Bahagia, R. (2021). *Analisis E-commerce Dalam Membantu Penjualan UMKM di Tengah Pandemi*.
 23. Putra, A. Z. W., Anshori, N. K., Syafira, N. P., Nurhayati, A. A., Mu'ammara, & Kalimah, S. (2025). Digitalisasi UMKM Desa Melalui Pembuatan Website Dan Katalog Produk Sebagai Pendampingan UMKM Di Desa Blawirejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, 2(6), 190–196. <https://doi.org/10.62017/jpmi.v2i6.5695>
 24. Putra, H. P., & Sari, A. P. (2024). Implementasi Server Side Rendering Pada Sistem Travel Berbasis Website. *Prosiding Seminar Nasional Informatika Bela Negara (SANTIKA)*, 4, 127–130.
 25. Ragazzo, R. A. Z. (2023). *TA: Penerapan Metode Design Thinking pada*

- Analisis dan Perancangan Antarmuka Aplikasi GoCement* [Undergraduate, Universitas Dinamika]. <https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/7316/>
26. Rifai, A., Wardani, H. W., & Andini, P. (2025). Transformasi Digital UMKM: Strategi Branding dan Optimalisasi Marketplace bagi Pelaku Usaha Nugget. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35–40. <https://doi.org/10.30762/welfare.v3i1.2089>
 27. Rifani, J. (2022). PERANAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA AMUNTAI KAB. HSU (Studi Kasus Pada UMKM Furniture Kayu Bpk. H. Majid). *Inovatif Jurnal Administrasi Niaga*, 4(1), 27–34. <https://doi.org/10.36658/ijan.4.1.91>
 28. Rony Setiawan. (2021). *Flowchart Adalah: Fungsi, Jenis, Simbol, dan Contohnya—Dicoding Blog*. <https://www.dicoding.com/blog/flowchart-adalah/>
 29. Rozi, M. F., Andriana, S. D., & Lubis, H. (2022). IMPLEMENTASI API XENDIT SEBEGAI PEMBAYARAN MULTI PAYMENT PADA APLIKASI IURAN OPERASIONAL KOMPLEK MULTATULI. *Djtechno: Jurnal Teknologi Informasi*, 3(2), 291–297. <https://doi.org/10.46576/djtechno.v3i2.2741>
 30. Suleman, D. (2023). Strategi Copywriting Untuk Menulis Promosi Offline Atau Online. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i1.1543>
 31. Wahyudi, T., Sulisty, G. B., Purwati, N., & Hasan, N. (2026). Analysis of E-Commerce Applications Using the System Usability Scale (SUS) Approach. *Jurnal Teknoinfo*, 20(1), 57–65. <https://doi.org/10.33365/teknoinfo.v20i1.820>
 32. Writer, C. (2022, March 2). Copywriting Si Senjata Konversi dalam Digital Marketing. *NUSA Academy*.

<https://nusa.academy/2022/03/02/copywriting-si-senjata-konversi-dalam-digital-marketing/>

33. Zhou, J., Liu, B., Hong, J. N. A. Y., Lee, K., & Wen, M. (2023). *Leveraging Large Language Models for Enhanced Product Descriptions in eCommerce* (arXiv:2310.18357). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.18357>

LAMPIRAN

Penjelasan lihat di ppt